



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE PRÁCTICA

Configuración HTTP en Windows Server

Semestre: 9º

Integrantes:

- **Camacho Davalos José Martin**
- **Velazquez Galindo Josue Eduardo**
- **Gutiérrez Chávez Juan Carlos**
- **Mancilla Contreras Sergio Armando**

Profesor: M. en C. Jorge Guadalupe Castellanos Morfin

Índice

1.	Introducción	1
2.	Instalación del servicio Web (HTTP) y FTP.....	1
3.	Comprobación del servicio por dirección IP	2
4.	Estructura de directorios y edición del sitio web.....	2
5.	Transferencia por FTP y validación por nombre de dominio	4
6.	Conclusión.....	6

Índice de imágenes

Ilustración 1 - Instalación de los servicios Web y FTP mediante PowerShell	1
Ilustración 2 - Comprobación del servicio HTTP por dirección IP en IIS	2
Ilustración 3 - Unidad C: del servidor con la carpeta inetpub	2
Ilustración 4 - Contenido de la carpeta inetpub	3
Ilustración 5 - Archivo index en la carpeta ftproot	3
Ilustración 6 - Contenido del archivo index.html en el Bloc de notas.....	4
Ilustración 7 - Archivo index.html en el equipo cliente.....	4
Ilustración 8 - Transferencia FTP y validación del sitio por nombre de dominio	5

1. Introducción

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) es el protocolo de la capa de aplicación que utiliza la World Wide Web para transferir información. Funciona bajo un esquema cliente-servidor: el navegador envía una petición al servidor web, normalmente a través del puerto TCP 80, y el servidor responde entregando el recurso solicitado, como una página HTML, para que el cliente la despliegue.

En Windows Server 2022, el servicio HTTP es proporcionado por el rol Web Server (IIS, *Internet Information Services*), que permite alojar y administrar sitios web tanto locales como corporativos. De forma complementaria, el servicio FTP (*File Transfer Protocol*) facilita el envío de archivos al servidor, por lo que ambos roles se instalan y se utilizan en conjunto para publicar y actualizar contenido.

En esta práctica se documenta la configuración del servicio HTTP en Windows Server: la instalación de los roles Web y FTP mediante PowerShell, la comprobación del servidor web por dirección IP, la revisión y edición del archivo index.html del sitio “Red Soluciones”, y la validación final del sitio mediante su nombre de dominio, una vez transferido el archivo actualizado por FTP.

2. Instalación del servicio Web (HTTP) y FTP

Con el servidor ya operando en la red, se procedió a instalar el servidor web IIS y el servidor FTP desde la consola de PowerShell, ejecutada con la cuenta de Administrador.

Se utilizó el comando `Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools`, que instala los roles Web Server y FTP Server junto con sus herramientas de administración. La salida mostró Success con valor True y Restart Needed en No, por lo que no fue necesario reiniciar el equipo. El código de salida NoChangeNeeded indica que las características ya se encontraban instaladas en el servidor.

```
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              NoChangeNeeded {}
```

Ilustración 1 - Instalación de los servicios Web y FTP mediante PowerShell

3. Comprobación del servicio por dirección IP

Para verificar que el servicio HTTP respondía correctamente, se abrió el navegador Microsoft Edge en el servidor virtual (máquina “windows-serve” en VirtualBox) y se accedió directamente mediante la dirección IP 172.16.0.1.

El navegador desplegó la página de bienvenida de Internet Information Services, lo que confirma que el rol Web Server quedó instalado y que el servidor atiende las peticiones HTTP. El navegador marca el sitio como “No seguro” debido a que la conexión se realiza por HTTP, sin cifrado.

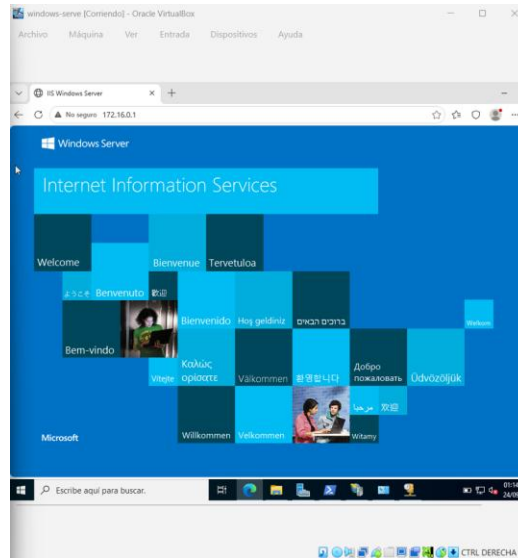


Ilustración 2 - Comprobación del servicio HTTP por dirección IP en IIS

4. Estructura de directorios y edición del sitio web

Al instalar el rol, IIS crea en la unidad C: del servidor la carpeta inetpub, donde se almacena el contenido y la configuración de los servicios web y FTP.

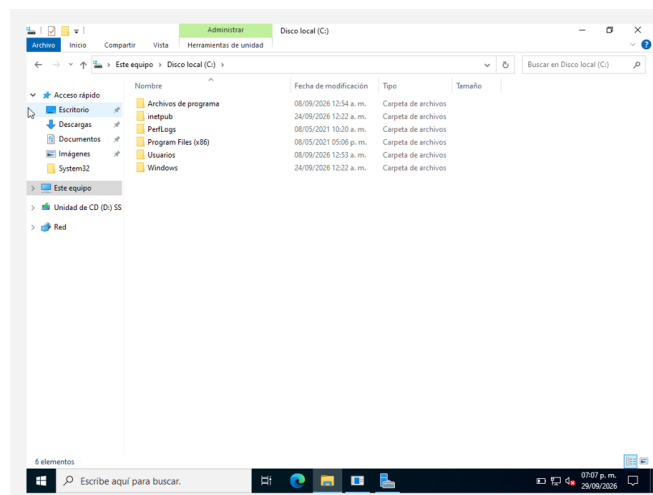


Ilustración 3 - Unidad C: del servidor con la carpeta inetpub

Dentro de inetpub se encuentran las carpetas custerr, ftproot, history, logs, temp y wwwroot. La carpeta ftproot corresponde al directorio raíz del servicio FTP y es la que se utilizó en esta práctica para almacenar los archivos del sitio.

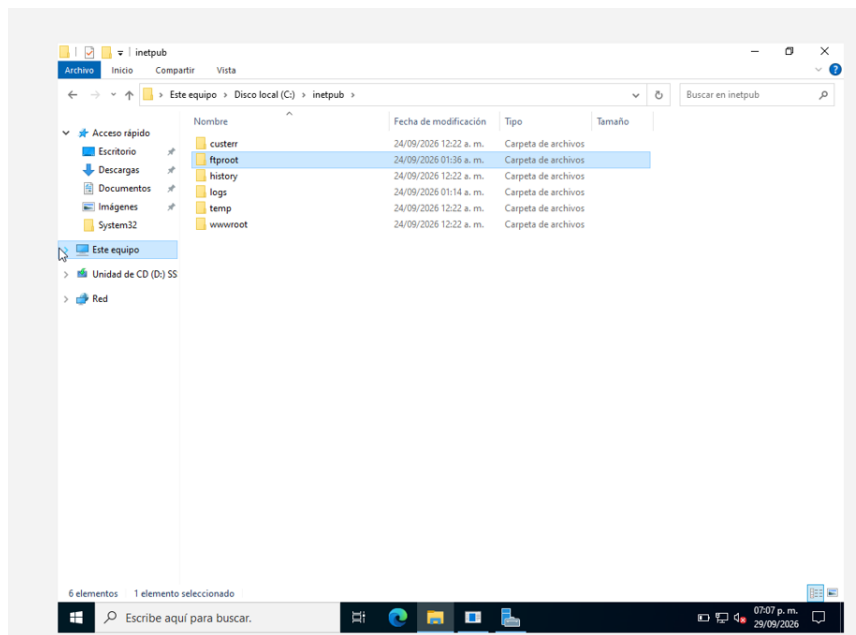


Ilustración 4 - Contenido de la carpeta inetpub

En ftproot se localiza el archivo index.html (el Explorador de archivos oculta la extensión y lo muestra como "index"), junto con un archivo de texto de prueba llamado prueba.txt. Para revisar su contenido se hizo clic derecho sobre el archivo y se abrió el menú "Abrir con", que ofrece las opciones Bloc de notas, Internet Explorer y Microsoft Edge.

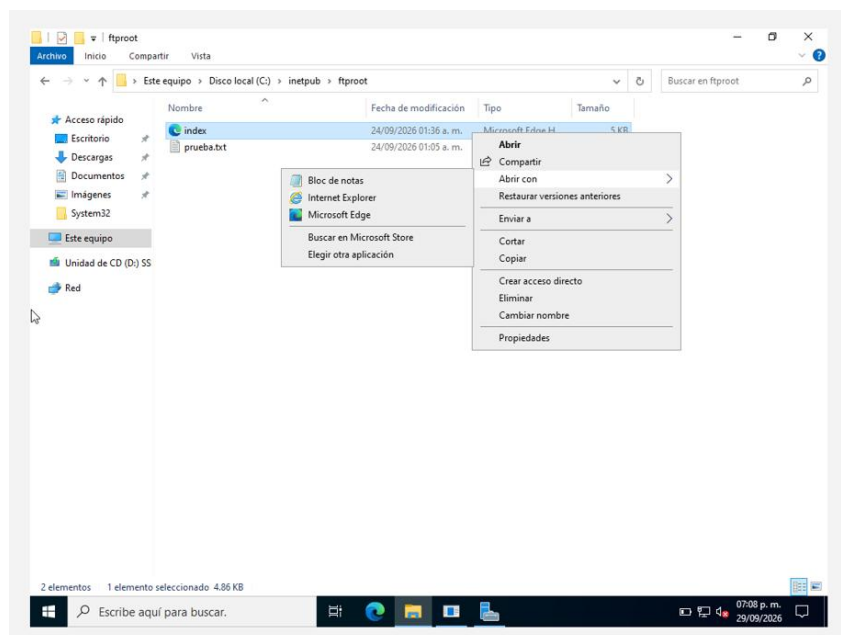


Ilustración 5 - Archivo index en la carpeta ftproot

El archivo se abrió con el Bloc de notas para visualizar y editar su código fuente. Se trata de un documento HTML5 en español (lang="es"), con codificación UTF-8, la etiqueta *viewport* para adaptarse a distintos tamaños de pantalla y el título "Red Soluciones - Infraestructura y Servicios de Red". Además, incluye estilos CSS integrados en la etiqueta <style>, que definen la tipografía, los colores de fondo y el encabezado con degradado de la página.

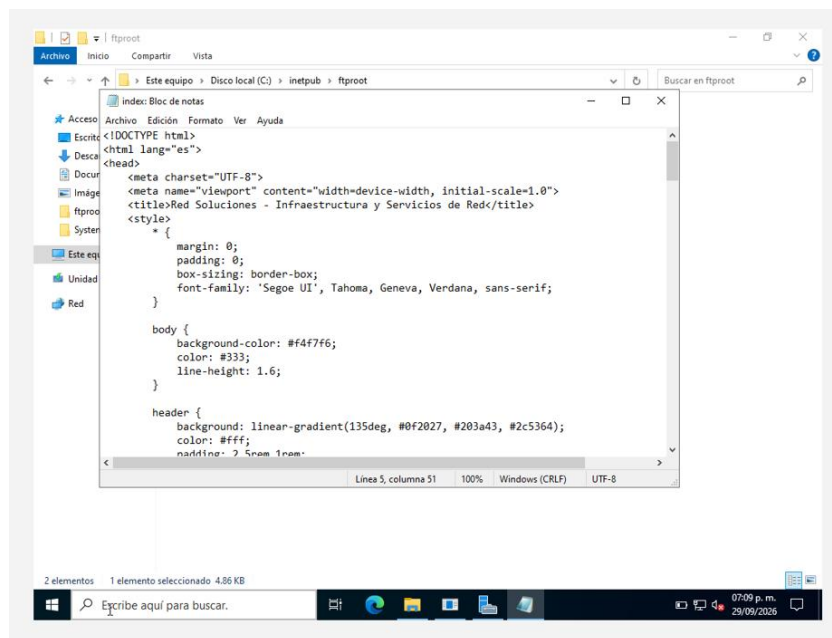


Ilustración 6 - Contenido del archivo index.html en el Bloc de notas

5. Transferencia por FTP y validación por nombre de dominio

La página personalizada se encontraba en la unidad C: del equipo desde el cual se realizó la transferencia. En la captura se aprecia el archivo index.html.



Ilustración 7 - Archivo index.html en el equipo cliente

Desde el símbolo del sistema se ingresó a la unidad C:\ y se abrió una conexión FTP hacia el servidor con el comando ftp 172.16.0.1. El servidor respondió con el mensaje 220 Microsoft FTP Service, se ingresó el usuario administrador con su contraseña y el acceso fue confirmado con 230 User logged in. Enseguida se ejecutó put index.html; el servidor devolvió 226 Transfer complete y reportó el envío de. La sesión se cerró con el comando bye.

Finalmente, en el navegador se accedió al sitio mediante el nombre de dominio servidor.redsoluciones.com. Se cargó correctamente la página "Red Soluciones - Infraestructura, Conectividad y Servicios Empresariales", con el mensaje "Servidor Web Operativo" que indica que la conexión se estableció mediante HTTP sobre Windows Server 2022. La página también presenta tarjetas de los servicios DHCP Server, DNS Server,

OpenSSH y FTP Server, con lo que se comprueba tanto la publicación del contenido actualizado como el acceso al servidor por nombre de dominio.

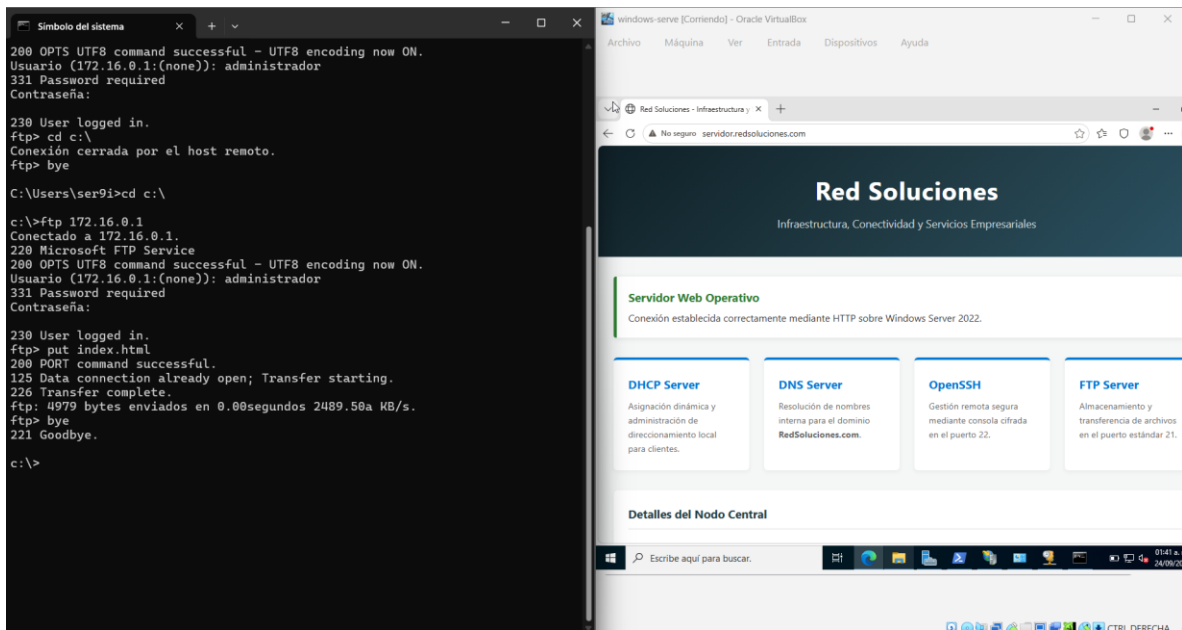


Ilustración 8 - Transferencia FTP y validación del sitio por nombre de dominio

6. Conclusión

Con esta práctica se comprendió el proceso básico para poner en funcionamiento un servidor web en Windows Server: instalar los roles Web Server y FTP Server con un solo comando de PowerShell, comprobar el servicio mediante la dirección IP y revisar la estructura de carpetas que IIS crea para alojar el contenido.

También se comprobó la utilidad del protocolo FTP para actualizar el sitio de forma remota: el archivo index.html se editó y se envió al servidor con el comando put, y el cambio se reflejó al abrir el sitio desde el navegador. Finalmente, el acceso mediante servidor.redsoluciones.com mostró la importancia de la resolución de nombres, ya que permite llegar al servicio con un nombre fácil de recordar en lugar de una dirección IP.